IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Structure du rapport de TD (au format PDF uniquement)

Faculté : FST

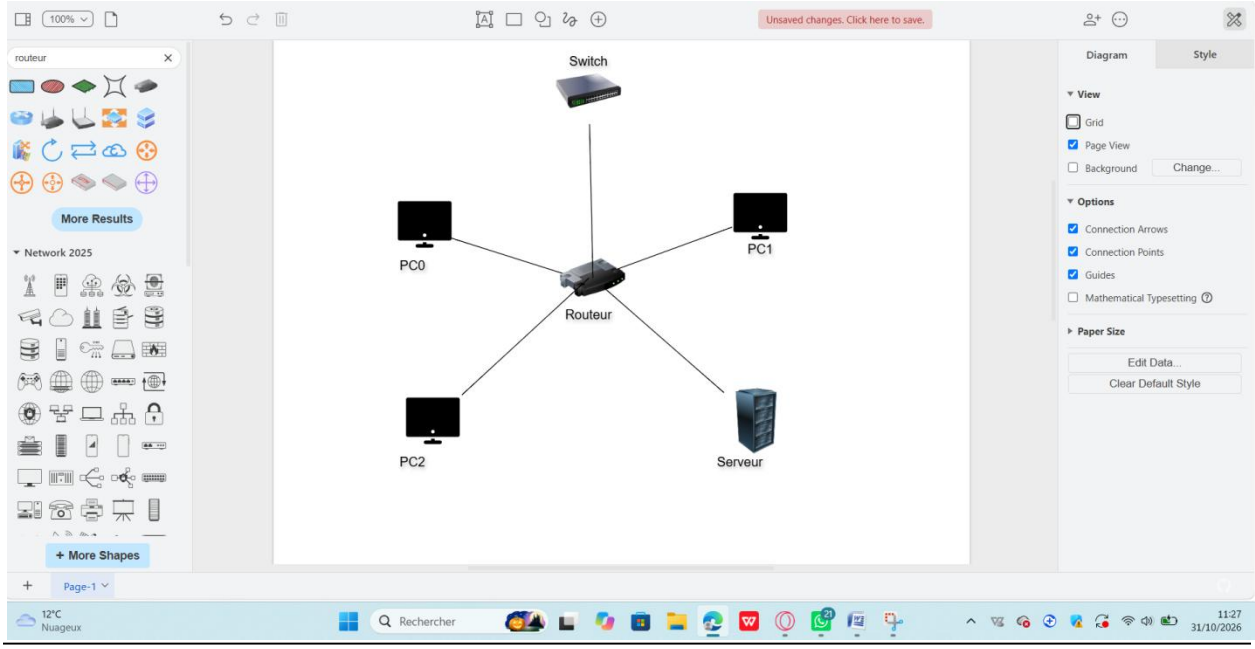
TD N°X – Réseaux I

Nom & Prénom : Saint Philippe

Niveau : L3

Date : 31/10/2026

1. **Topologie en étoile**



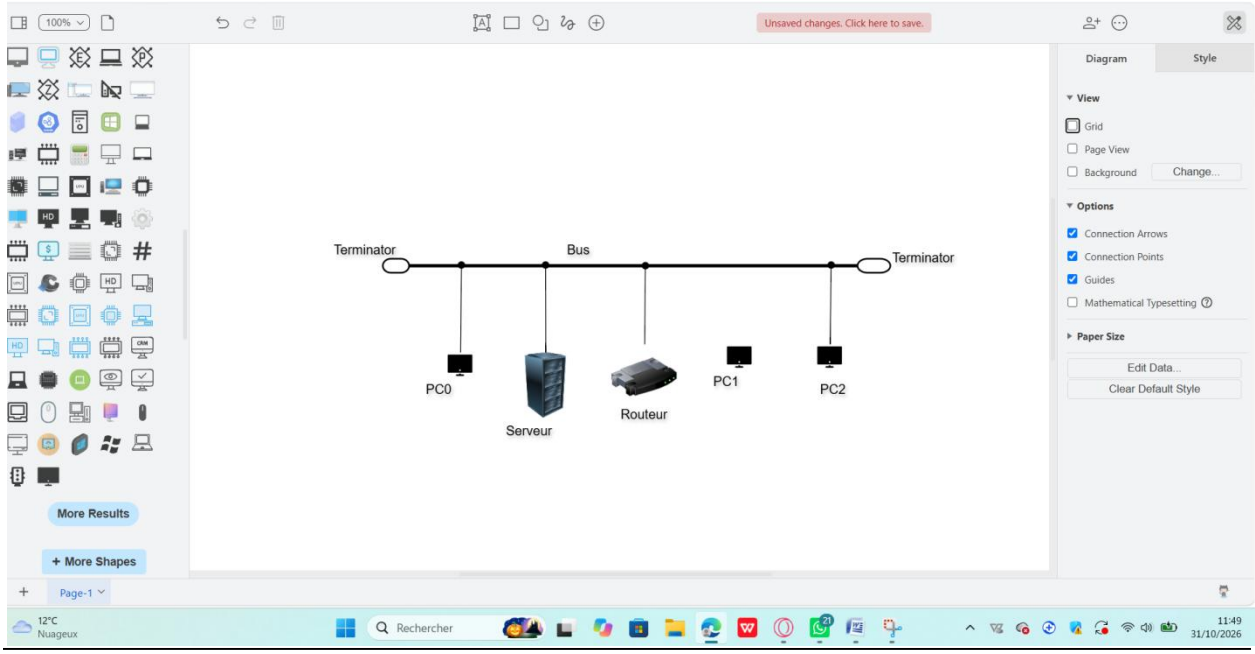
Explication :

La topologie en étoile est une architecture dans laquelle tous les équipements sont reliés à un équipement central. Cet équipement central est un routeur.

Dans le schéma, on retrouve plusieurs ordinateurs, un serveur , un switch et un routeur. Chaque ordinateur communique avec les autres équipements en passant par le dispositif central.

Si un câble tombe en panne, seul le routeur perd sa connection. Cependant, si le switch central tombe en panne, tout le réseau peut être interrompu.

2. Topologie en bus



Explication :

La topologie en bus est un réseau dans lequel plusieurs équipements sont connectés à un câble principal appelé câble de transmission.

Ce câble principal permet de transporter les informations entre les différents appareils.

Dans mon schéma, on retrouve un routeur, trois ordinateurs, et un serveur.

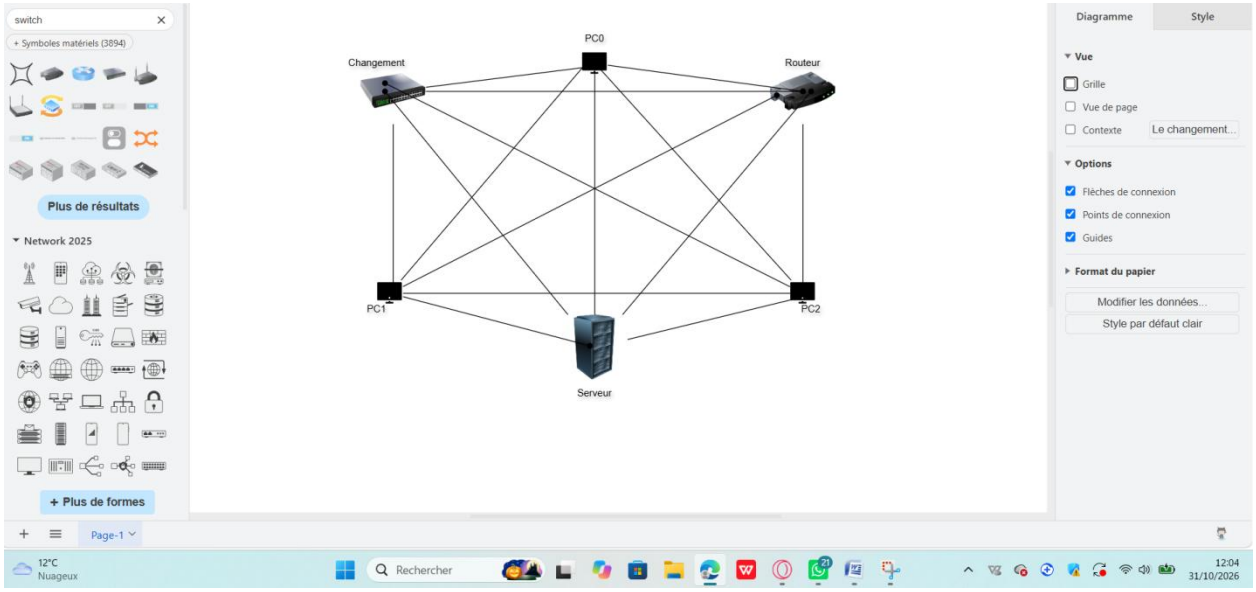
Tous ces équipements sont reliés à la même ligne principale appelée BUS.

Les deux extrémités du câble possèdent des terminateurs qui empêchent les signaux de se réfléchir.

Cette topologie est relativement simple à comprendre et nécessite peu de câblage.

Cependant, si le câble principal est endommagé, une grande partie ou tout le réseau peut cesser de fonctionner.

2. Topologie en maillage complet



<u>Explication :</u>

La topologie en maillage complet est une architecture dans laquelle chaque équipement est directement connecté à tous les autres équipements du réseau.

Elle permet aux appareils de communiquer directement sans dépendre d'un seul chemin de communication.

Dans mon schéma, on retrouve un switch, un routeur, un serveur et trois ordinateurs.

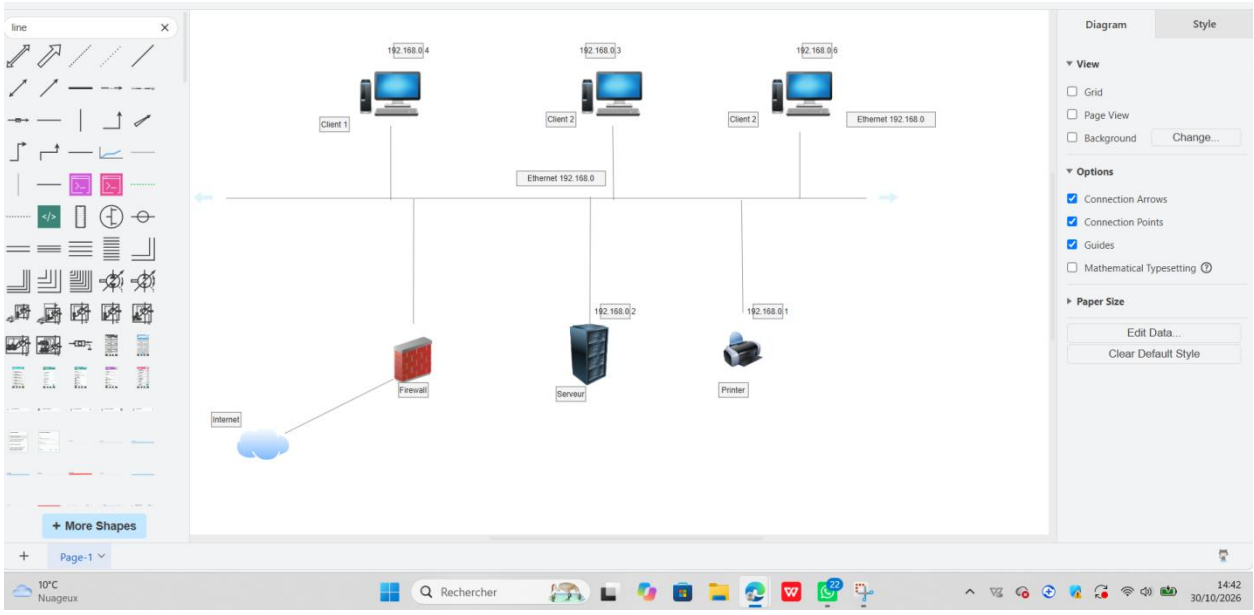
Les différentes lignes représentent les connexions entre les équipements (15).

Cette topologie offre une grande fiabilité, car plusieurs chemins de communication sont disponibles.

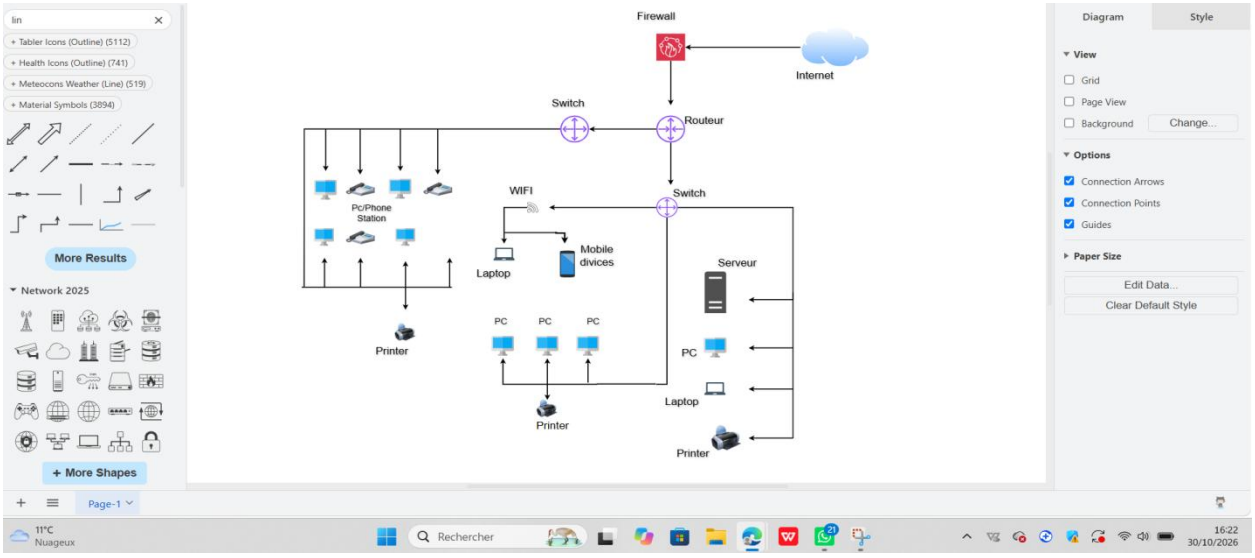
Si une connexion tombe en panne, les autres connexions peuvent continuer à fonctionner.

Cependant, elle nécessite beaucoup de câbles, de ports et de matériel, ce qui peut rendre son installation coûteuse et compliquée.

- **Reproduisons cette topologie**



- **Reproduisons cette topologie**



CONCLUSION

- ✓ À travers ce TD sur les différentes topologies réseau, j'ai pu mieux comprendre comment les ordinateurs, les serveurs, les switchs et les routeurs peuvent être connectés pour former un réseau informatique. J'ai appris qu'il existe plusieurs façons d'organiser un réseau, comme la topologie en étoile, en bus, en maillage complet et les autres formes de topologies.

- ✓ Pendant la réalisation de ce travail, j'ai rencontré quelques difficultés. Par exemple, j'ai parfois eu du mal à comprendre où placer les équipements et comment relier correctement les câbles. Dans la topologie en étoile, j'ai eu une petite confusion concernant le rôle de l'équipement central. Dans la topologie en bus, j'ai eu des difficultés à bien comprendre le fonctionnement du câble principal et des terminaux. Pour le maillage complet, mon erreur était surtout liée aux connexions, car chaque équipement doit être directement relié à tous les autres.

- ✓ Ces erreurs sont principalement dues à mon manque d'expérience et à ma difficulté à comprendre certaines règles de connexion au début du TD. Je ne savais pas toujours quelle connexion choisir ni comment vérifier si mon schéma était correct.

- ✓ Cependant, grâce aux exercices effectués et aux corrections, j'ai pu identifier mes erreurs et mieux comprendre le fonctionnement de chaque topologie. Ce TD m'a permis d'améliorer mes connaissances en réseaux informatiques et de comprendre qu'il faut être attentif à la

disposition des équipements et à leurs connexions pour réaliser un réseau correct.

Pour terminer, même si j'ai rencontré quelques difficultés, ce travail m'a permis d'apprendre de mes erreurs et d'avoir une meilleure compréhension des topologies réseau.

MERCI !!!